

# Mes Notes de Lecture

---

# Table des matières

---

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sommaire</b>                                                      | <b>1</b>  |
| <b>1 Methodologies d'évaluation et Arbitrage</b>                     | <b>2</b>  |
| 1.1 La couverture en Delta (Delta Hedging)                           | 2         |
| 1.2 Exemple pratique et intuitif : Déduction du prix par l'arbitrage | 2         |
| 1.3 Évaluation des contrats Forward et Coût de Détention             | 4         |
| 1.4 Parité Call-Put et bornes sur les prix d'options                 | 6         |
| 1.5 Exercices                                                        | 7         |
| 1.6 Corrigés des exercices                                           | 9         |
| <b>2 Arbres Binomiaux et Évaluation d'Options</b>                    | <b>14</b> |
| 2.1 Le Modèle à une Période (L'Univers à Deux États)                 | 14        |
| 2.2 Tarification par Couverture (Hedging)                            | 14        |
| 2.3 L'Évaluation Risque-Neutre                                       | 15        |
| 2.4 Généralisation et Théorie des Martingales                        | 15        |
| 2.5 La Tarification par Réplication                                  | 16        |
| 2.6 Les Limites du Modèle : Le Marché Incomplet                      | 17        |
| 2.7 Modèle à Plusieurs Périodes                                      | 17        |
| 2.8 Évaluation par Couverture dans un Arbre à Deux Périodes          | 18        |
| 2.9 Évaluation Risque-Neutre dans un Arbre à Deux Périodes           | 19        |
| 2.10 Généralisation à N Périodes                                     | 20        |
| 2.11 Le Modèle Normal                                                | 22        |
| 2.12 Convergence vers l'Intégrale de Valorisation                    | 23        |
| 2.13 L'Intégration des Taux d'Intérêt                                | 24        |

# 1 Méthodologies d'évaluation et Arbitrage

## 1.1 La couverture en Delta (Delta Hedging)

### Intuition : Le principe de base

Sous certaines hypothèses sur le comportement d'une action, il est possible de déterminer le "juste prix" d'une option. L'idée fondamentale repose sur le fait que la valeur d'une option dépend principalement de deux facteurs :

- Le temps restant avant l'expiration.
- Le prix actuel de l'action sous-jacente.

Si l'on sait comment le prix de l'option varie en fonction du prix de l'action, on connaît son taux de variation. En termes mathématiques, il s'agit de la dérivée du prix de l'option par rapport au prix de l'action. En finance mathématique, ce taux de variation est appelé le Delta.

### Définition : Le Delta ( $\Delta$ )

Le Delta d'une option mesure la sensibilité de son prix par rapport aux variations du prix de l'action sous-jacente. Par exemple, si le Delta est de 0,5, cela signifie que pour une augmentation de 1 € du prix de l'action, le prix de l'option augmentera d'environ 0,50 €.

### Exemple : Création d'un portefeuille couvert (sans risque)

Imaginons un opérateur de marché qui vend une option. Il est exposé au risque si le prix de l'action bouge en sa défaveur. Pour neutraliser ce risque, il va construire le portefeuille suivant :

- Il a vendu une option (position courte :  $-1$  option).
- Il achète en couverture une quantité d'actions exactement égale au Delta ( $\Delta$  actions).

Le taux de variation global de ce portefeuille devient alors zéro. Si le prix de l'action varie légèrement, la perte (ou le gain) sur les actions détenues sera exactement compensée par le gain (ou la perte) sur l'option vendue. Mathématiquement, on a éliminé tout le risque du portefeuille.

### Remarque : Couverture dynamique et modèle de Black-Scholes

Le point crucial est que le Delta n'est pas constant : dès que le prix de l'action change, le taux de variation (le Delta) change également. La quantité d'actions détenues dans le portefeuille doit donc être ajustée en permanence. C'est ce qu'on appelle la couverture dynamique (*dynamic hedging*).

Si l'on suppose qu'il est possible de réajuster ce portefeuille *en continu*, on obtient un portefeuille dont la valeur est totalement prévisible et sans risque. Selon les lois de l'arbitrage, un portefeuille sans risque doit rapporter exactement le taux d'intérêt sans risque. C'est cet argument logique strict qui permet de déduire le prix exact de l'option, appelé le prix de Black-Scholes, point de départ de toute la finance mathématique moderne.

## 1.2 Exemple pratique et intuitif : Déduction du prix par l'arbitrage

### Exemple : Le décor du modèle simplifié binomial

Pour comprendre la logique fondamentale du *Delta Hedging* sans les mathématiques complexes, utilisons un scénario simple où le temps s'arrête "demain" :

- L'action aujourd'hui : Elle vaut 100 €.
- L'action demain (à l'expiration) : Elle ne peut faire que deux choses : monter à 120 € ou baisser à 80 €.
- L'option : Vous vendez une option d'achat (*Call*) donnant le droit d'acheter l'action à 100 € demain.
- Le taux sans risque : La banque (ou l'État) propose un taux d'intérêt garanti de 5%.

La grande question : À quel prix exact devez-vous vendre cette option aujourd'hui pour être sûr de ne pas perdre d'argent, ni d'offrir une opportunité d'arbitrage ("d'argent gratuit") au marché ?

## Intuition : Le raisonnement pas à pas

Étape 1 : Calculer le Delta

Que vaudra l'option demain dans nos deux scénarios ?

- Si l'action monte à 120 € : L'option vaut 20 € (le droit d'acheter à 100 ce qui vaut 120).
- Si l'action baisse à 80 € : L'option vaut 0 € (personne n'exerce le droit d'acheter à 100 ce qui vaut 80).

L'écart potentiel de l'action est de 40 € (de 80 à 120). L'écart potentiel de l'option est de 20 € (de 0 à 20).

Le Delta est le rapport entre les deux :  $20/40 = 0,5$ .

Le Delta est donc de 0,5. L'option bouge deux fois moins vite que l'action.

Étape 2 : Créer le portefeuille "Sans Risque"

Puisque vous avez vendu 1 option (vous êtes en danger si l'action monte), vous vous couvrez en achetant 0,5 action (la valeur du Delta). Combien d'argent sortez-vous de votre poche aujourd'hui pour construire cela ?

- Achat d'une demi-action à 100 € : -50 €
- Vente de l'option : + Prix de l'option (notre inconnue)

Votre investissement net initial aujourd'hui est donc : 50 € - Prix de l'option.

Étape 3 : Que se passe-t-il demain ? (La "Magie")

Regardons la valeur de ce portefeuille dans les deux scénarios finaux :

- Scénario A (L'action explose à 120 €) :
  - Votre demi-action vaut  $0,5 \times 120 = +60$  €.
  - L'acheteur exerce son option, vous lui devez -20 €.
  - Valeur totale dans votre poche :  $60 - 20 = 40$  €.
- Scénario B (L'action s'effondre à 80 €) :
  - Votre demi-action vaut  $0,5 \times 80 = +40$  €.
  - L'option expire sans valeur, vous ne devez rien (0 €).
  - Valeur totale dans votre poche :  $40 - 0 = 40$  €.

Constat incroyable : Quoi qu'il arrive, vous aurez exactement 40 € demain. Vous avez créé un investissement garanti à 100%, c'est-à-dire strictement sans risque.

Étape 4 : Le principe de Non-Arbitrage

Puisque vous êtes certain d'avoir 40 € demain, cet investissement est identique à un placement bancaire garanti à 5%.

Combien devez-vous placer à la banque aujourd'hui pour obtenir 40 € demain ?

La réponse s'obtient par actualisation :  $40/1,05 \approx 38,10$  €.

La finance moderne repose sur une règle d'or : deux investissements qui rapportent exactement la même chose sans risque doivent coûter le même prix aujourd'hui. La création de votre portefeuille DOIT donc vous coûter exactement 38,10 €.

Conclusion : Déduction du juste prix de l'option

Reprenons la formule de notre investissement à l'Étape 2 :

Investissement aujourd'hui = 50 € - Prix de l'option.

Puisque cet investissement doit valoir 38,10 €, il suffit de résoudre l'équation :

$$50 - \text{Prix de l'option} = 38,10$$

$$\text{Prix de l'option} = 11,90 \text{ €}$$

### Remarque : Généralisation aux options en dehors de la monnaie (OTM)

Cette logique de couverture fonctionne avec absolument n'importe quel Strike (ainsi qu'avec des *Puts*). Puisque le prix de l'option est mathématiquement lié à celui de l'action, il existera toujours un ratio exact (le Delta) permettant d'annuler le risque.

Prenons le même scénario, mais avec un *Call* de Strike 110 € :

- Nouveau Delta : Si l'action monte à 120 €, l'option vaut 10 €. Si elle baisse à 80 €, l'option vaut 0 €. Le Delta devient donc  $10/40 = 0,25$ .
- Nouveau Portefeuille : Vous vendez l'option et achetez 0,25 action (soit un investissement de 25 € sur les actions).
- La Magie à l'expiration :
  - Si 120 € : Vos 0,25 actions valent 30 €. Vous devez 10 € à l'acheteur. Reste : 20 €.
  - Si 80 € : Vos 0,25 actions valent 20 €. L'option expire à 0 €. Reste : 20 €.

Conclusion : Quoi qu'il arrive, la valeur finale est figée à 20 €. Le portefeuille est toujours parfaitement couvert et sans risque. On peut alors appliquer la même logique d'actualisation à 5% pour déduire le prix exact de ce Call à 110 €.

## 1.3 Évaluation des contrats Forward et Coût de Détention

### Intuition : L'intuition fondamentale : La stratégie de "Cash and Carry"

Pour déterminer le juste prix d'un contrat Forward (le prix auquel on s'engage à vendre un actif dans le futur), on utilise un raisonnement d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA). L'idée est de simuler la vente future en construisant aujourd'hui une stratégie qui ne nous coûte strictement rien au départ.

Imaginons que l'on veuille s'engager à vendre une action dans un an à un prix fixé aujourd'hui. Pour être certain de pouvoir livrer l'action sans subir les variations du marché, on l'achète aujourd'hui. Le mécanisme repose sur trois étapes :

1. À l'origine ( $t = 0$ ) : N'ayant pas de capital à mobiliser, on emprunte l'argent à la banque pour acheter l'actif. Le flux de trésorerie initial est parfaitement nul.
2. Pendant la durée du contrat : On est propriétaire légal de l'action, on encaisse donc ses dividendes réguliers. En parallèle, notre dette à la banque s'alourdit des intérêts au taux sans risque.
3. À l'échéance ( $T$ ) : On livre l'actif à l'acheteur au prix convenu. Pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage (ni gain magique, ni perte), ce prix de vente doit correspondre exactement au montant qu'il nous reste à rembourser à la banque, une fois les dividendes déduits.

### Preuve : L'argument de non-arbitrage pas à pas

Traduisons cette intuition mathématiquement pour une action valant  $S_0$ , avec un taux sans risque  $r$  et un taux de dividende continu  $d$ . Construisons notre portefeuille à coût zéro aujourd'hui :

- Sachant que l'action verse un dividende continu  $d$  que nous allons réinvestir en achetant des fractions d'actions, nous n'avons pas besoin d'acheter 1 action entière aujourd'hui. Il suffit d'en acheter une fraction égale à  $e^{-dT}$ .
- Pour financer cet achat, on emprunte exactement la somme nécessaire :  $e^{-dT} S_0$ .

Que se passe-t-il à l'échéance  $T$  ?

- La fraction d'actif  $e^{-dT}$  a généré des dividendes continus. Grâce au réinvestissement, nous possédons désormais exactement 1 actif complet.
- La dette initiale a accumulé des intérêts au taux  $r$ . Le montant à rembourser est de :  $e^{-dT} S_0 \times e^{rT} = S_0 e^{(r-d)T}$ .

Pour que l'opération soit neutre, le contrat Forward doit nous permettre de vendre l'actif à un prix  $K$  qui couvre exactement cette dette finale. Le "juste prix" est donc  $K = S_0 e^{(r-d)T}$ . Toute différence permettrait un arbitrage sans risque.

### Théorème : Valeur et Prix théorique d'un contrat Forward

Si un actif liquide s'échange aujourd'hui au prix  $S_0$ , avec un taux de dividende continu  $d$  et un taux d'intérêt sans risque composé en continu  $r$ , alors le prix forward théorique  $F$  (le prix d'exercice qui annule la valeur du contrat à l'origine) est :

$$F = S_0 e^{(r-d)T}$$

Si l'on possède déjà un contrat forward s'engageant à acheter cet actif à un prix d'exercice arbitraire  $K$  à l'échéance  $T$ , la valeur  $V$  de ce contrat aujourd'hui est la différence actualisée entre le prix forward actuel et le prix d'exercice  $K$  :

$$V = e^{-rT}(S_0 e^{(r-d)T} - K)$$

### Exemple : Exemple 1 : Prix théorique vs Valeur en cours

Considérons une action  $S_0 = 100$ , avec  $r = 0,05$  et  $d = 0,02$  sur une durée  $T = 1$ .

1. Le prix forward juste fixé aujourd'hui :

$$F = 100 \times e^{(0,05-0,02) \times 1} = 100 \times e^{0,03} \approx 103,05$$

2. La valeur d'un contrat en cours : Imaginons que vous ayez signé un contrat (il y a quelques mois) pour acheter cette action à  $K = 100$  dans un an :

→ À l'échéance, vous paierez 100 pour un actif dont le prix de livraison équitable aujourd'hui est évalué à 103,05. Vous faites donc une "bonne affaire" de 3,05.

→ La valeur de ce contrat aujourd'hui est ce gain futur actualisé :  $V = e^{-0,05} \times (103,05 - 100) \approx 2,90$ .

### Exemple : Exemple 2 : Opportunité d'arbitrage en cas de "Mispricing"

Reprenons les mêmes données ( $S_0 = 100$ ,  $r = 0,05$ ,  $d = 0,02$ , donc  $F_{\text{théorique}} \approx 103,05$ ) et analysons une anomalie de marché.

Cas d'une surévaluation du marché ( $F_{\text{marché}} = 105$ ) : Le prix proposé par le marché est trop élevé par rapport au prix théorique d'absence d'arbitrage. Un arbitrageur va exécuter une stratégie de *Cash and Carry* pour capturer un gain certain :

→ À  $t = 0$  (Flux de trésorerie net = 0) :

- Vendre (position courte) le contrat Forward au prix surévalué de 105 €.
- Emprunter la somme de  $100 \times e^{-0,02 \times 1} \approx 98,02$  € à la banque au taux sans risque de 5%.
- Acheter immédiatement la fraction  $e^{-0,02}$  d'action au prix spot.

→ À l'échéance  $T = 1$  :

- Grâce au réinvestissement des dividendes continus, la fraction d'action est devenue exactement 1 action entière.
- Livrer cette action pour honorer le contrat Forward et recevoir les 105 € du marché.
- Rembourser l'emprunt bancaire avec les intérêts accumulés :  $98,02 \times e^{0,05 \times 1} \approx 103,05$  €.

→ Gain d'arbitrage net à  $T = 1$  :

$$\text{Profit} = 105 - 103,05 = 1,95 \text{ €}$$

L'arbitrageur encaisse 1,95 € de profit pur sans risque et sans aucun capital initial. L'activité de tous les arbitrageurs vendant le forward à ce prix va exercer une pression baissière sur  $F_{\text{marché}}$  jusqu'à ce qu'il s'aligne sur le prix théorique de 103,05.

## 1.4 Parité Call-Put et bornes sur les prix d'options

### Théorème : Parité Call-Put

Si une option d'achat (Call) de prix  $C$ , une option de vente (Put) de prix  $P$  et un contrat forward de valeur  $V$  possèdent le même prix d'exercice  $K$  et la même échéance  $T$ , alors :

$$C - P = V$$

En utilisant la définition de la valeur d'un contrat forward, nous avons :

$$C - P = e^{-rT}(S_0 e^{(r-d)T} - K)$$

### Preuve : Justification par les flux finaux (Payoffs)

Pour démontrer logiquement cette égalité, il suffit de comparer ce que rapportent ces instruments à l'échéance finale  $T$  :

- Le Call donne le droit d'acheter à  $K$ , son flux final est  $\max(S_T - K, 0)$ .
- Le Put donne le droit de vendre à  $K$ , son flux final est  $\max(K - S_T, 0)$ .

Si l'on construit un portefeuille où l'on achète un Call et l'on vend un Put en même temps ( $C - P$ ), la valeur de ce portefeuille à l'échéance sera exactement :

$$\max(S_T - K, 0) - \max(K - S_T, 0) = S_T - K$$

Parallèlement, un contrat Forward avec un prix d'exercice  $K$  nous engage fermement à acheter l'actif à  $K$ . À l'échéance, la valeur de cet engagement est exactement  $S_T - K$ .

Puisque le portefeuille composé d'options ( $C - P$ ) et le contrat Forward ( $V$ ) produisent exactement le même flux financier final, quelle que soit la valeur que prendra l'actif  $S_T$ , le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage impose qu'ils aient obligatoirement le même prix de départ. On retrouve ainsi  $C - P = V$ .

### Définition : États d'une option

Une option est qualifiée selon la position du prix de l'actif par rapport au prix d'exercice  $K$  :

- Dans la monnaie (In-the-money) : l'option aurait une valeur positive si elle était exercée à l'échéance avec le prix actuel.
- En dehors de la monnaie (Out-of-the-money) : l'option n'aurait aucune valeur dans les mêmes conditions.
- À la monnaie (At-the-money) : le prix de l'actif est égal au prix d'exercice.

Il existe également le concept d'At-the-forward, où le prix d'exercice  $K$  est égal au prix forward de l'actif. À ce point précis, la valeur du contrat forward est de 0, ce qui implique que  $C = P$ .

### Intuition : Indépendance vis-à-vis des anticipations

Un résultat fondamental de la finance mathématique est que nos vues subjectives sur la valeur future moyenne de l'actif n'affectent pas le prix des options. Si nous pensons que le prix a plus de chances de finir au-dessus du prix forward, nous pourrions être tentés de dire que le Call devrait valoir plus que le Put. Cependant, la parité Call-Put montre que si  $K$  est égal au prix forward, le Call et le Put doivent avoir exactement la même valeur pour éviter tout arbitrage, quelles que soient les croyances sur la direction du marché.

### Théorème : Bornes sur le prix d'un Call

Pour une action ne versant pas de dividendes ( $d = 0$ ), le prix d'un Call européen  $C_0$  est encadré par le prix actuel de l'action  $S_0$  et sa valeur intrinsèque actualisée. Soit  $Z_0 = e^{-rT}$  le prix d'un zéro-coupon :

$$S_0 > C_0 > S_0 - K Z_0$$

Si les taux d'intérêt sont non négatifs ( $r \geq 0$ ), alors  $Z_0 \leq 1$ , ce qui implique que le Call vaut toujours plus que sa valeur d'exercice immédiate :  $C_0 > S_0 - K$ .

### Preuve : Preuve des bornes

La borne supérieure  $S_0 > C_0$  découle du fait qu'à l'échéance, l'option vaut  $\max(S_T - K, 0)$ , ce qui est toujours inférieur ou égal au prix de l'action  $S_T$ . Par le théorème de monotonie, cette relation doit être vraie à  $t = 0$ . Pour la borne inférieure, considérons un portefeuille composé d'une option Call et de  $K$  obligations zéro-coupon. À l'échéance  $T$  :

- Si  $S_T > K$  : on exerce l'option pour  $K$  et on possède l'action qui vaut  $S_T$ .
- Si  $S_T \leq K$  : l'option vaut 0 et on possède les  $K$  de l'obligation.

La valeur finale est  $\max(S_T, K)$ , ce qui est toujours supérieur ou égal à  $S_T$ . À l'origine, le portefeuille  $C_0 + KZ_0$  doit donc valoir plus que l'action  $S_0$ . En réarrangeant, on obtient  $C_0 > S_0 - KZ_0$ .

### Théorème : Bornes sur le prix d'un Put

Pour une action ne versant pas de dividendes ( $d = 0$ ), le prix d'un Put européen  $P_0$  est encadré par la valeur actuelle du prix d'exercice et sa valeur intrinsèque actualisée :

$$KZ_0 > P_0 > KZ_0 - S_0$$

Où  $Z_0 = e^{-rT}$  est le prix d'un zéro-coupon.

### Preuve : Preuve des bornes du Put

La borne supérieure  $P_0 < KZ_0$  découle du fait qu'à l'échéance, le payoff  $\max(K - S_T, 0)$  est strictement inférieur ou égal à  $K$ . À l'origine, le Put doit donc valoir moins que la valeur actualisée de  $K$ .

Pour la borne inférieure, on utilise la parité Call-Put ( $C_0 - P_0 = S_0 - KZ_0$ ) combinée au fait que  $C_0 \geq 0$ . En réarrangeant :

$$P_0 = C_0 + KZ_0 - S_0 \geq KZ_0 - S_0$$

Puisque le prix d'une option est toujours non négatif, on obtient  $P_0 \geq \max(KZ_0 - S_0, 0)$ .

### Théorème : Non-optimalité de l'exercice anticipé

Pour une action ne versant pas de dividendes, il n'est jamais optimal d'exercer une option d'achat (Call) américaine avant son échéance. Par conséquent, un Call américain a la même valeur qu'un Call européen :

$$C_{\text{américain}} = C_{\text{européen}}$$

### Intuition : L'explication par les bornes

Nous avons démontré que si  $r \geq 0$ , alors  $C_0 > S_0 - K$ . Si un investisseur décide d'exercer son Call américain immédiatement, il reçoit la valeur intrinsèque immédiate :  $S_0 - K$ . Or, en vendant le Call sur le marché, il obtient sa valeur de marché  $C_0$ , qui est strictement supérieure à  $S_0 - K$ . L'investisseur a donc toujours intérêt à vendre l'option plutôt qu'à l'exercer. De plus, exercer par anticipation revient à payer le prix d'exercice  $K$  immédiatement au lieu de conserver cette trésorerie rémunérée au taux sans risque jusqu'à l'échéance.

## 1.5 Exercices

### Exercice 1 : Calcul de Delta simplifié

Une action s'échange aujourd'hui à 100 €. Vous anticipez qu'à l'échéance d'une option d'achat (Call) de prix d'exercice  $K = 100$  €, le cours de l'action sera soit de 120 €, soit de 80 €. En appliquant la logique de variation relative, calculez le Delta ( $\Delta$ ) de cette option.

### Exercice 2 : Couverture statique et non-arbitrage

En reprenant les données de l'Exercice 1, vous avez vendu 1 Call. Pour vous couvrir, vous achetez une quantité  $\Delta$  d'actions. Le taux d'intérêt sans risque est garanti à 5% sur la période. Déterminez le coût net initial de votre portefeuille, prouvez que sa valeur finale est sans risque, et déduisez-en par la règle de l'actualisation le prix juste du Call aujourd'hui.

### Exercice 3 : Prix d'un contrat Forward (sans dividendes)

Une action ne versant aucun dividende cote actuellement 150 €. Le taux d'intérêt sans risque, composé en continu, est de 3% par an. Quel doit être le prix théorique d'un contrat Forward sur cette action, avec une échéance exacte dans 9 mois ?



#### Exercice 4 : Prix d'un contrat Forward (avec dividendes continus)

Un indice boursier cote actuellement 4 000 points. Il génère un rendement de dividendes versés en continu au taux annuel  $d = 2\%$ . Le taux sans risque continu est  $r = 4\%$ . Calculez le prix théorique d'un contrat Forward sur cet indice pour une échéance à 6 mois.

#### Exercice 5 : Application de la parité Call-Put

Pour une action s'échangeant à 80 €, ne versant pas de dividendes, on observe un Call européen de Strike  $K = 80$  € et d'échéance 1 an qui cote 8,50 €. Le taux d'intérêt sans risque continu est de 5% par an. Quel devrait être le prix exact d'un Put européen de mêmes caractéristiques (Strike 80, échéance 1 an) pour qu'il n'y ait pas d'opportunité d'arbitrage ?

#### Exercice 6 : Vérification des bornes d'options

Une action cote 100 €. Le taux sans risque est nul. Un intermédiaire financier vous propose de lui acheter un Call européen de Strike  $K = 95$  € à un prix de 3 €. Sans développer de calculs complexes, justifiez immédiatement pourquoi cette cotation viole les lois fondamentales de la finance.

#### Exercice 7 : Valeur d'un contrat Forward en cours de vie

Il y a 6 mois, vous avez pris une position longue sur un contrat Forward à un an sur une action (ne versant pas de dividendes), avec un prix de livraison fixé à l'époque à 102 €. Aujourd'hui, il reste 6 mois avant l'échéance. L'action cote 110 € et le taux sans risque continu est de 4%. Quelle est la valeur financière (en euros) de votre contrat Forward aujourd'hui ?

#### Exercice 8 : Stratégie de Cash-and-Carry (Forward surévalué)

Une action cote 200 €. Le taux sans risque est de 2% continu. Un contrat Forward à 1 an s'échange sur le marché au prix de 210 €. Calculez le prix théorique du Forward, puis détaillez pas à pas la stratégie d'arbitrage (flux initiaux et flux à l'échéance) permettant de verrouiller un profit sans risque. Quel est le montant exact de ce profit à l'échéance ?

#### Exercice 9 : Reverse Cash-and-Carry (Forward sous-évalué)

Reprenez l'action de l'Exercice 8 (Spot = 200 €,  $r = 2\%$ ). Supposons que le contrat Forward à 1 an s'échange exceptionnellement à 195 €. Sachant que vous avez la possibilité de vendre l'action à découvert (Short-selling), détaillez la stratégie d'arbitrage "Reverse Cash-and-Carry" et démontrez mathématiquement le gain net final.

#### Exercice 10 : Arbitrage sur la parité Call-Put

Sur le marché, on observe les paramètres suivants : Spot  $S_0 = 100$ , Strike  $K = 100$ , Échéance  $T = 1$  an,  $r = 5\%$  (continu). Le Call cote  $C = 10$  et le Put cote  $P = 8$ . L'action ne verse pas de dividendes. Montrez que ces prix violent la relation de parité. Définissez précisément le portefeuille à constituer aujourd'hui pour réaliser un profit d'arbitrage, et prouvez que le risque final est nul.

#### Exercice 11 : Parité Call-Put avec dividendes discrets

Le cours établit la parité Call-Put pour un dividende continu ou nul. Supposons maintenant qu'une action de prix  $S_0$  verse un dividende discret connu d'un montant  $D$  à une date  $t$  ( $0 < t < T$ ). En utilisant un raisonnement strict de réplication de flux (payoffs) à l'échéance, démontrez quelle doit être la nouvelle équation de la parité Call-Put européenne à l'instant initial  $t = 0$ .

#### Exercice 12 : Risque de la couverture dynamique

Dans la théorie, le portefeuille couvert en Delta est sans risque car il est rééquilibré "en continu". Expliquez conceptuellement ce qui se passe si l'opérateur ne rééquilibre son portefeuille qu'une fois par semaine. D'où provient le risque résiduel ?

#### Exercice 13 : Borne inférieure stricte du Call Européen

En utilisant un portefeuille composé d'une option d'achat (Call européen), de l'action sous-jacente et d'un actif sans risque, démontrez rigoureusement que le prix du Call  $C_0$  satisfait toujours l'inégalité :

$$C_0 \geq \max(0, S_0 - Ke^{-rT})$$

#### Exercice 14 : Borne inférieure stricte du Put Européen

Par un raisonnement similaire à celui de l'exercice précédent, ou en utilisant la relation de parité Call-Put, démontrez rigoureusement que le prix d'un Put européen  $P_0$  satisfait toujours :

$$P_0 \geq \max(0, Ke^{-rT} - S_0)$$

### Exercice 15 : Monotonie des Calls par rapport au Strike

Soit deux options d'achat européennes (Calls) portant sur le même sous-jacent, ayant la même maturité  $T$ , mais des prix d'exercice respectifs  $K_1$  et  $K_2$ , avec  $K_1 < K_2$ . Démontrez de manière rigoureuse, par un argument d'absence d'arbitrage sur les payoffs à l'échéance, que :

$$C_0(K_1) \geq C_0(K_2)$$

### Exercice 16 : Inégalité stricte des écarts de Strike

Dans la continuité de l'Exercice 15 (avec  $K_1 < K_2$ ), démontrez, en construisant un portefeuille combinant les deux Calls (un "Bull Spread"), que la différence de prix entre ces deux options est bornée supérieurement par la différence actualisée de leurs strikes :

$$C_0(K_1) - C_0(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$$

### Exercice 17 : Preuve de la non-optimalité de l'exercice anticipé

Démontrez mathématiquement pourquoi il n'est jamais optimal d'exercer un Call américain avant l'échéance sur une action ne versant pas de dividendes. Déduisez-en la relation stricte entre  $C_{\text{américain}}$  et  $C_{\text{européen}}$ .

### Exercice 18 : Parité Call-Put pour les options américaines

Puisque l'exercice anticipé est possible pour les options américaines, la parité Call-Put n'est plus une égalité stricte. En considérant une action ne versant pas de dividendes, démontrez que la relation se transforme en la double inégalité suivante :

$$S_0 - K \leq C_{am} - P_{am} \leq S_0 - Ke^{-rT}$$

### Exercice 19 : Convexité du prix d'une option par rapport au Strike

Prouvez que la fonction donnant le prix d'un Call  $C_0(K)$  en fonction de son Strike  $K$  est strictement convexe. Mathématiquement, vous devez démontrer que pour toute constante  $\lambda \in [0, 1]$  et deux strikes  $K_1, K_2$  :

$$C_0(\lambda K_1 + (1 - \lambda)K_2) \leq \lambda C_0(K_1) + (1 - \lambda)C_0(K_2)$$

*Indice : Construisez un portefeuille "Butterfly Spread" et analysez son payoff à l'échéance.*

### Exercice 20 : Coûts de stockage et Rendement d'opportunité

Généralisez l'évaluation d'un contrat Forward à un actif physique. Soit  $S_0$  le prix Spot. Détenir l'actif physique engendre un coût de stockage continu  $u$  (proportionnel à la valeur de l'actif). De plus, posséder physiquement l'actif confère un avantage industriel appelé "rendement d'opportunité" (convenience yield), noté  $c$ , versé continuellement. Démontrez, en détaillant minutieusement les flux d'un portefeuille de réplcation à  $t = 0$  et  $t = T$ , que le prix d'équilibre du contrat Forward est :

$$F = S_0 e^{(r+u-c)T}$$

## 1.6 Corrigés des exercices

### Corrigé de l'exercice 1 : Calcul de Delta simplifié

Le Delta ( $\Delta$ ) représente le taux de variation du prix de l'option par rapport à la variation du prix de l'actif sous-jacent.

- Si l'action monte à  $S_u = 120$  €, le Call vaut  $C_u = \max(120 - 100, 0) = 20$  €.
- Si l'action baisse à  $S_d = 80$  €, le Call vaut  $C_d = \max(80 - 100, 0) = 0$  €.

La formule discrète du Delta est  $\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$ .

$$\Delta = \frac{20 - 0}{120 - 80} = \frac{20}{40} = 0,5$$

Le Delta est de 0,5.

### Corrigé de l'exercice 2 : Couverture statique et non-arbitrage

1. Construction du portefeuille :

Aujourd'hui, nous vendons 1 Call (prix  $C_0$ ) et achetons  $\Delta = 0,5$  action. Coût initial :  $0,5 \times 100 - C_0 = 50 - C_0$ .

2. Valeur à l'échéance :

- Si  $S_T = 120$  : Nos 0,5 actions valent 60 €. Le Call est exercé, nous devons 20 €. Net =  $60 - 20 = 40$  €.
- Si  $S_T = 80$  : Nos 0,5 actions valent 40 €. Le Call vaut 0 €. Net =  $40 - 0 = 40$  €.

Le portefeuille vaut 40 € de manière certaine, il est sans risque.

3. Évaluation par actualisation :

Puisque le taux sans risque est de 5% sur la période, la valeur actuelle de ces 40 € garantis est  $40/1,05 \approx 38,10$  €. Par absence d'arbitrage, le coût initial doit égaler cette valeur :

$$50 - C_0 = 38,10 \implies C_0 = 11,90 \text{ €}$$

### Corrigé de l'exercice 3 : Prix d'un Forward (sans dividendes)

La formule de tarification par arbitrage (Cash-and-Carry) pour un actif ne versant pas de dividende est  $F = S_0 e^{rT}$ .

- $S_0 = 150$
- $r = 0,03$
- $T = 9/12 = 0,75$  an

$$F = 150 \times e^{0,03 \times 0,75} = 150 \times e^{0,0225} \approx 150 \times 1,02275 \approx 153,41 \text{ €}$$

### Corrigé de l'exercice 4 : Prix d'un Forward (avec dividendes)

La formule intègre le rendement du dividende continu  $d$  :  $F = S_0 e^{(r-d)T}$ .

- $S_0 = 4000$
- $r = 0,04$  et  $d = 0,02$
- $T = 6/12 = 0,5$  an

$$F = 4000 \times e^{(0,04-0,02) \times 0,5} = 4000 \times e^{0,01} \approx 4040,20 \text{ points}$$

### Corrigé de l'exercice 5 : Parité Call-Put

La relation de parité Call-Put s'écrit :  $C - P = S_0 - K e^{-rT}$  (car  $d = 0$ ). Nous cherchons  $P$  :

$$P = C - S_0 + K e^{-rT}$$

En remplaçant par les valeurs ( $C = 8,50$ ,  $S_0 = 80$ ,  $K = 80$ ,  $r = 0,05$ ,  $T = 1$ ) :

$$P = 8,50 - 80 + 80 e^{-0,05} \approx 8,50 - 80 + 76,10 = 4,60 \text{ €}$$

### Corrigé de l'exercice 6 : Vérification des bornes

La valeur intrinsèque du Call aujourd'hui est  $S_0 - K = 100 - 95 = 5$  €. L'option cote 3 €. Cela signifie qu'elle est vendue en dessous de sa valeur immédiate. Un arbitrageur achèterait l'option à 3 €, achèterait virtuellement l'action à 95 € grâce au Call, et la revendrait immédiatement à 100 € sur le marché. Gain :  $100 - 95 - 3 = 2$  € de profit immédiat sans risque. C'est une violation de la borne inférieure stricte  $C_0 \geq \max(0, S_0 - K e^{-rT})$ .

### Corrigé de l'exercice 7 : Valeur d'un contrat en cours

La valeur  $V$  d'une position longue sur un Forward dont le prix d'exercice historique est  $K$  s'obtient par la formule :  $V = S_t - K e^{-rT_{\text{restant}}}$

- $S_t = 110$
- $K = 102$
- $r = 0,04$  et  $T_{\text{restant}} = 0,5$  an

$$V = 110 - 102 \times e^{-0,04 \times 0,5} = 110 - 102 \times e^{-0,02} \approx 110 - 99,98 = 10,02 \text{ €}$$

La valeur du contrat est de 10,02 €.

### Corrigé de l'exercice 8 : Cash-and-Carry

1. Prix théorique :

$F_{th} = 200 \times e^{0,02 \times 1} \approx 204,04$  €. Le marché cote 210 €, le Forward est donc surévalué.

2. Stratégie (Cash-and-Carry) à  $t=0$  :

- Vendre le Forward à 210 € (flux nul).
- Emprunter 200 € à 2% (flux : +200 €).
- Acheter l'action à 200 € (flux : -200 €). Flux net initial = 0.

3. À l'échéance  $T=1$  :

- Livrer l'action et recevoir 210 €.
- Rembourser la dette et ses intérêts :  $200 \times e^{0,02} = 204,04$  €.
- Profit net sans risque :  $210 - 204,04 = 5,96$  €.

### Corrigé de l'exercice 9 : Reverse Cash-and-Carry

Le marché cote  $F = 195$  €, ce qui est inférieur au prix théorique (204,04 €). Le contrat est sous-évalué.

Stratégie à  $t=0$  :

- Acheter le contrat Forward à 195 € (flux nul).
- Vendre l'action à découvert sur le marché spot (flux : +200 €).
- Placer ces 200 € à la banque au taux sans risque de 2% (flux : -200 €). Flux net = 0.

À l'échéance  $T=1$  :

- Récupérer le placement avec intérêts :  $200 \times e^{0,02} = 204,04$  €.
- Payer 195 € pour acheter l'action (en vertu du Forward).
- Rendre l'action au prêteur initial pour boucler la vente à découvert.
- Profit net sans risque :  $204,04 - 195 = 9,04$  €.

### Corrigé de l'exercice 10 : Arbitrage Parité Call-Put

Calcul de la relation théorique :  $C - P = 10 - 8 = 2$ . Calcul de  $S_0 - Ke^{-rT} = 100 - 100 \times e^{-0,05} \approx 100 - 95,12 = 4,88$ . Puisque  $2 < 4,88$ , la relation n'est pas respectée. Le côté gauche (les options) est sous-évalué par rapport au côté droit.

Portefeuille d'arbitrage à  $t=0$  : On achète ce qui est "pas cher" ( $C - P$ ) et on vend ce qui est "cher" ( $S_0 - Ke^{-rT}$ ) :

- Acheter le Call (-10 €) et vendre le Put (+8 €).
- Vendre l'action à découvert (+100 €) et prêter la différence au taux sans risque.
- Trésorerie nette placée :  $100 + 8 - 10 = 98$  €.

À  $T=1$  : Le placement rapporte  $98 \times e^{0,05} \approx 103,02$  €. Si  $S_T > 100$ , on exerce le Call : on achète l'action à 100 pour la rendre. Coût : -100 €. Si  $S_T \leq 100$ , l'acheteur exerce le Put : on doit lui acheter l'action à 100. Coût : -100 €. Dans les deux cas, le coût final est de 100 €. Profit net :  $103,02 - 100 = 3,02$  € (strictement sans risque).

### Corrigé de l'exercice 11 : Parité avec dividende discret

Construisons deux portefeuilles : Portefeuille A : Un Call + du cash équivalent à la valeur présente du Strike et du dividende ( $Ke^{-rT} + De^{-rt}$ ). Portefeuille B : Un Put + l'action sous-jacente.

Regardons les valeurs à l'échéance  $T$  : Le portefeuille B voit son action détacher un dividende en  $t$ , réinvesti au taux sans risque jusqu'en  $T$ , générant  $De^{r(T-t)}$ . À  $T$ , la valeur de l'action est  $S_T$ . À l'échéance, la réplication des flux impose que ces deux portefeuilles aient la même valeur. Ainsi, à  $t = 0$ , la relation devient :

$$C_0 + Ke^{-rT} + De^{-rt} = P_0 + S_0 \implies C_0 - P_0 = S_0 - De^{-rt} - Ke^{-rT}$$

### Corrigé de l'exercice 12 : Risque de la couverture dynamique

Le Delta  $\Delta$  correspond à la pente de la tangente de la courbe du prix de l'option. Or, cette courbe n'est pas linéaire (elle est convexe). Si l'on ne rééquilibre qu'une fois par semaine, le cours de l'action va s'éloigner du point de tangence initial. La variation réelle du prix de l'option ne correspondra plus à l'approximation linéaire fournie par le Delta. Ce risque lié à la courbure s'appelle le Gamma. Le portefeuille subit une erreur de discrétisation (coût de rééquilibrage non permanent) qui introduit un risque directionnel temporaire.

### Corrigé de l'exercice 13 : Borne inférieure du Call

Considérons deux portefeuilles : Portefeuille A : 1 Call européen +  $Ke^{-rT}$  investis au taux sans risque. Valeur à l'échéance  $T$  :  $\max(S_T - K, 0) + K = \max(S_T, K)$ . Portefeuille B : 1 Action  $S$ . Valeur à l'échéance  $T$  :  $S_T$ . Puisque  $\max(S_T, K) \geq S_T$  pour tout  $S_T$ , le Portefeuille A vaudra toujours au moins autant que le Portefeuille B à l'échéance. Par absence d'arbitrage, cette inégalité doit tenir à  $t = 0$  :  $C_0 + Ke^{-rT} \geq S_0 \implies C_0 \geq S_0 - Ke^{-rT}$ . Comme un Call ne peut avoir un prix négatif, on a bien  $C_0 \geq \max(0, S_0 - Ke^{-rT})$ .

### Corrigé de l'exercice 14 : Borne inférieure du Put

Par la parité Call-Put :  $P_0 = C_0 - S_0 + Ke^{-rT}$ . Puisque le prix d'un Call est toujours positif ou nul ( $C_0 \geq 0$ ), nous avons :  $P_0 \geq 0 - S_0 + Ke^{-rT} \implies P_0 \geq Ke^{-rT} - S_0$ . Comme une option a une responsabilité limitée, son prix est toujours non négatif. On obtient :  $P_0 \geq \max(0, Ke^{-rT} - S_0)$ .

### Corrigé de l'exercice 15 : Monotonie des Calls

Soit  $K_1 < K_2$ . À l'échéance  $T$ , le payoff du premier Call est  $\max(S_T - K_1, 0)$  et celui du second est  $\max(S_T - K_2, 0)$ . Puisque  $K_1 < K_2$ , la quantité  $(S_T - K_1)$  est toujours strictement supérieure à  $(S_T - K_2)$ . Par conséquent,  $\max(S_T - K_1, 0) \geq \max(S_T - K_2, 0)$  dans tous les scénarios possibles. Puisque le Call  $K_1$  paie toujours une somme supérieure ou égale au Call  $K_2$ , son prix initial doit être supérieur ou égal pour éviter un arbitrage :  $C_0(K_1) \geq C_0(K_2)$ .

### Corrigé de l'exercice 16 : Inégalité des écarts de Strike

Construisons un Bull Spread : achetons le Call  $K_1$  et vendons le Call  $K_2$ . Le coût initial est  $C_0(K_1) - C_0(K_2)$ . À l'échéance, le payoff de ce portefeuille est :

- Si  $S_T \leq K_1$  :  $0 - 0 = 0$ .
- Si  $K_1 < S_T \leq K_2$  :  $S_T - K_1 - 0 = S_T - K_1$  (max est  $K_2 - K_1$ ).
- Si  $S_T > K_2$  :  $(S_T - K_1) - (S_T - K_2) = K_2 - K_1$ .

Le gain maximal de ce portefeuille à l'échéance est strictement plafonné à  $(K_2 - K_1)$ . Par absence d'arbitrage, le prix de ce portefeuille aujourd'hui ne peut pas excéder la valeur actualisée de son gain maximal garanti :  $C_0(K_1) - C_0(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$ .

### Corrigé de l'exercice 17 : Non-optimalité de l'exercice anticipé

Nous savons (Exercice 13) que  $C_{\text{européen}} \geq S_0 - Ke^{-rT}$ . Puisque  $r > 0$ , l'escompte fait que  $Ke^{-rT} < K$ . Par conséquent :  $C_{\text{européen}} > S_0 - K$ . Si l'on exerce un Call américain par anticipation, le flux reçu est exactement  $S_0 - K$  (la valeur intrinsèque). Or, en vendant le Call sur le marché, on récupère au minimum la valeur d'un Call européen, soit une somme strictement supérieure à  $S_0 - K$ . Il est donc mathématiquement toujours plus rentable de revendre l'option que de l'exercer par anticipation. L'option de pouvoir l'exercer avant  $T$  n'ayant aucune valeur pratique, on en déduit que  $C_{\text{américain}} = C_{\text{européen}}$ .

### Corrigé de l'exercice 18 : Parité Call-Put Américaine

Puisqu'il n'y a pas de dividendes,  $C_{\text{am}} = C_{\text{eu}}$ . De plus,  $P_{\text{am}} \geq P_{\text{eu}}$  car le Put américain offre le droit supplémentaire d'être exercé. En partant de la parité européenne  $C_{\text{eu}} - P_{\text{eu}} = S_0 - Ke^{-rT}$ , on a :  $C_{\text{am}} - P_{\text{am}} \leq C_{\text{eu}} - P_{\text{eu}} \implies C_{\text{am}} - P_{\text{am}} \leq S_0 - Ke^{-rT}$  (Borne supérieure).

Pour la borne inférieure, comparons deux portefeuilles : Portefeuille A : 1 Call américain + Cash  $K$ . Valeur  $\geq C_{\text{am}} + K$ . Portefeuille B : 1 Put américain + Action. Valeur  $= P_{\text{am}} + S_0$ . Si, à tout instant, le Put est exercé par son détenteur, B vaut  $K - S + S = K$ . Le Portefeuille A vaudra toujours au moins  $K$  (car  $C_{\text{am}} \geq 0$ ). Donc  $A \geq B$ .  $C_{\text{am}} + K \geq P_{\text{am}} + S_0 \implies C_{\text{am}} - P_{\text{am}} \geq S_0 - K$ .

### Corrigé de l'exercice 19 : Convexité

Posons un troisième Strike  $K_3 = \lambda K_1 + (1 - \lambda)K_2$ . Construisons un portefeuille en achetant  $\lambda$  Call  $K_1$ ,  $(1 - \lambda)$  Call  $K_2$ , et en vendant 1 Call  $K_3$ . Analysons la fonction de payoff  $f(K) = \max(S - K, 0)$  à l'échéance. Cette fonction "max" est mathématiquement convexe par rapport à la variable  $K$ . Par définition de la convexité d'une fonction :  $\lambda \max(S_T - K_1, 0) + (1 - \lambda) \max(S_T - K_2, 0) \geq \max(S_T - K_3, 0)$ . Le payoff de notre portefeuille est donc toujours positif ou nul à l'échéance, quel que soit  $S_T$ . Pour éviter un arbitrage, sa valeur initiale doit être positive ou nulle :  $\lambda C_0(K_1) + (1 - \lambda)C_0(K_2) - C_0(K_3) \geq 0$ , ce qui prouve la convexité.

### Corrigé de l'exercice 20 : Coûts et Rendement d'opportunité

L'arbitrage de "Cash-and-Carry" s'adapte aux spécificités physiques : À  $t=0$  : 1. Vendre le Forward au prix  $F$ . 2. Emprunter  $S_0$  pour acheter l'actif physique. Pendant la période  $[0, T]$  : L'actif engendre un coût de stockage continu  $u$ , mais rapporte un rendement d'opportunité  $c$ . Le flux net de détention à financer est  $(u - c)$ . Combiné au coût du financement initial  $r$ , le coût total du portage continu est de  $(r + u - c)$ . À  $t=T$  : La dette totale accumulée auprès de la banque (capital initial + intérêts + coûts de stockage financés - rendements réinvestis) s'élève mathématiquement à  $S_0 e^{(r+u-c)T}$ . On livre l'actif, on reçoit  $F$ . Pour éviter l'arbitrage,  $F$  doit effacer exactement cette dette :  $F = S_0 e^{(r+u-c)T}$ .

## 2 Arbres Binomiaux et Évaluation d'Options

### 2.1 Le Modèle à une Période (L'Univers à Deux États)

#### Intuition : Le concept de l'arbre

Pour évaluer une option classique (vanille), une méthode redoutablement efficace consiste à modéliser les mouvements de l'actif sous-jacent à l'aide d'un arbre. Nous commençons par une situation hautement stylisée (un seul pas de temps, deux états futurs possibles) afin de comprendre la mécanique fondamentale de l'absence d'arbitrage, avant de généraliser.

#### Définition : Le cadre du modèle binomial simple

Considérons un univers simplifié avec les paramètres suivants :

- **Taux d'intérêt** : Pour simplifier, nous supposons qu'il est nul ( $r = 0$ ).
- **Actif sous-jacent** ( $S$ ) : Son prix actuel est  $S_0 = 100$ . Demain, il ne peut prendre que deux valeurs :
  - État "Up" (Hausse) :  $S_u = 110$
  - État "Down" (Baisse) :  $S_d = 90$
- **Option d'achat (Call)** : Prix d'exercice  $K = 100$ .
  - Flux en cas de Hausse :  $\max(110 - 100, 0) = 10$
  - Flux en cas de Baisse :  $\max(90 - 100, 0) = 0$

### 2.2 Tarification par Couverture (Hedging)

#### Intuition : L'élimination de l'incertitude

En tant que vendeur de cette option, nous sommes exposés à un risque : perdre 10 si l'état "Up" se réalise, et ne rien perdre dans l'état "Down". La stratégie de couverture consiste à construire un portefeuille aujourd'hui (composé de l'actif sous-jacent et de l'option) dont la valeur de demain sera strictement identique, quel que soit l'état du monde qui se réalise.

#### Preuve : Détermination du prix sans arbitrage par la couverture

Sans connaître l'avenir, nous achetons une quantité fixe  $\delta$  d'actions aujourd'hui. Soit  $Opt_0$  la valeur de l'option aujourd'hui.

- **Valeur du portefeuille aujourd'hui** :  $\Pi_0 = 100\delta - Opt_0$

Regardons la valeur de ce portefeuille demain dans les deux états :

- Dans l'état "Up" :  $\Pi_u = 110\delta - 10$
- Dans l'état "Down" :  $\Pi_d = 90\delta$

#### Étape 1 : Couverture du risque (Delta)

Pour éliminer toute incertitude, le portefeuille doit valoir la même chose dans les deux états ( $\Pi_u = \Pi_d$ ) :

$$110\delta - 10 = 90\delta \implies 20\delta = 10 \implies \delta = \frac{1}{2}$$

En détenant une demi-action, notre portefeuille vaudra demain exactement  $90 \times (0,5) = 45$ , quoi qu'il arrive.

#### Étape 2 : Application du principe de non-arbitrage

Puisque le taux d'intérêt est nul ( $r = 0$ ) et que notre portefeuille est sans risque, sa valeur aujourd'hui doit être exactement égale à sa valeur de demain :

$$\Pi_0 = 45 \implies 100(0,5) - Opt_0 = 45 \implies 50 - Opt_0 = 45 \implies Opt_0 = 5$$

Le prix unique et sans arbitrage de l'option est de 5.

#### Remarque : L'absence des probabilités

Le point le plus remarquable de ce raisonnement est que les probabilités n'interviennent nulle part. Peu importe qu'il y ait 90% ou 10% de chances que l'action monte : l'argument de couverture reste parfaitement valide. La seule condition imposée aux probabilités réelles est qu'elles ne soient ni 0 ni 1 (car une probabilité de 1 de voir l'action monter plus vite que le taux sans risque créerait une opportunité d'arbitrage immédiate).

## 2.3 L'Évaluation Risque-Neutre

### Intuition : L'approche probabiliste

Que se passe-t-il si nous essayons d'évaluer l'option en utilisant une espérance mathématique ? Pour que cette approche donne le même résultat que notre méthode de couverture (qui est infaillible), nous devons inventer un monde théorique où les investisseurs sont neutres au risque. Dans ce monde, le rendement attendu de l'action est égal au taux sans risque.

### Théorème : Probabilité Risque-Neutre

Pour retrouver le prix d'arbitrage, on définit une probabilité fictive  $p$  (pour l'état "Up") et  $1 - p$  (pour l'état "Down"), telle que l'espérance de la valeur future de l'action soit exactement égale à sa valeur actuelle (car  $r = 0$ ) :

$$\mathbb{E}[S_1] = S_0$$

### Exemple : Calcul du prix via la probabilité risque-neutre

#### Étape 1 : Trouver la probabilité $p$

Posons l'équation d'espérance de l'action :

$$110p + 90(1 - p) = 100 \implies 20p + 90 = 100 \implies 20p = 10 \implies p = \frac{1}{2}$$

#### Étape 2 : Évaluer l'option

Dans ce monde risque-neutre, la valeur de l'option aujourd'hui est simplement l'espérance mathématique de ses flux futurs :

$$Opt_0 = \mathbb{E}[Flux] = p \times 10 + (1 - p) \times 0 = \frac{1}{2}(10) + \frac{1}{2}(0) = 5$$

Nous retrouvons exactement le prix d'arbitrage calculé précédemment, mais avec un calcul beaucoup plus direct.

## 2.4 Généralisation et Théorie des Martingales

### Exemple : Généralisation algébrique

Considérons un produit dérivé générique payant  $a + \beta$  dans l'état "Up" et  $a$  dans l'état "Down".

→ **Par couverture** : On égalise les états pour trouver  $\delta$  :  $110\delta - (a + \beta) = 90\delta - a \implies \delta = \frac{\beta}{20}$ . La valeur future garantie est  $90(\frac{\beta}{20}) - a = 4,5\beta - a$ . L'équation de non-arbitrage donne :  $100(\frac{\beta}{20}) - Opt_0 = 4,5\beta - a \implies Opt_0 = a + 0,5\beta$ .

→ **Par risque-neutre** : L'espérance avec  $p = 0,5$  donne immédiatement  $\mathbb{E}[Opt] = 0,5(a + \beta) + 0,5(a) = a + 0,5\beta$ .

L'approche risque-neutre est considérablement plus simple à manipuler mathématiquement.

### Théorème : Propriété de Martingale et Absence d'Arbitrage

Pourquoi la tarification risque-neutre fonctionne-t-elle ? Une fois la probabilité  $p$  fixée de manière à ce que  $\mathbb{E}[S] = S_0$ , l'opérateur espérance étant linéaire, cette relation s'applique à toute combinaison d'instruments sur le marché. Si l'on note  $B$  l'actif sans risque, on obtient le système suivant :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[B_1] &= B_0 \\ \mathbb{E}[S_1] &= S_0 \\ \mathbb{E}[Opt_1] &= Opt_0\end{aligned}$$

La valeur actuelle de **tout** instrument est l'espérance de sa valeur future. Si un portefeuille vaut zéro aujourd'hui, son espérance future est zéro. Il est donc impossible que ce portefeuille soit toujours positif sans pouvoir être négatif : l'arbitrage est structurellement impossible sous cette probabilité.

### Remarque : Unicité du prix

Les deux arguments (couverture et risque-neutre) fonctionnent en sens inverse :

- L'argument risque-neutre montre qu'un prix précis est exempt d'arbitrage (il fixe une borne inférieure).
- L'argument par couverture montre que tous les autres prix peuvent être arbitrés (il fixe une borne supérieure).

Dans notre modèle binomial, ces deux bornes coïncident parfaitement. Le marché est dit "complet", et nous sommes laissés avec un prix d'arbitrage unique.



## 2.5 La Tarification par Réplication

### Intuition : La Loi du Prix Unique et la Réplication

Il existe une troisième manière d'interpréter le prix d'arbitrage d'une option. Au lieu de vendre l'option et de nous couvrir, nous pouvons chercher à fabriquer un clone financier de cette option. Si nous parvenons à construire un portefeuille composé d'actions et d'emprunts qui génère strictement les mêmes flux que l'option dans tous les états futurs possibles, le principe d'absence d'arbitrage impose que le coût de construction de ce portefeuille aujourd'hui soit exactement égal au prix de l'option.

### Remarque : L'argument géométrique

Pourquoi est-il toujours possible de cloner l'option dans notre modèle ? La valeur d'un portefeuille d'actions et d'obligations à l'échéance est une fonction affine du prix de l'action, soit  $\text{Valeur} = \text{Delta} \times \text{prix de l'action} + \text{Montant obligataire}$ . Graphiquement, c'est une ligne droite. L'option définit deux points cibles à atteindre : son flux en cas de hausse, et son flux en cas de baisse. Or, par deux points, il passe une et une seule droite. Il existe donc une combinaison unique et exacte d'actions et d'emprunt qui réplique parfaitement l'option.

### Exemple : Réplication d'un Call sur Apple Inc.

Imaginons que nous voulions évaluer une option d'achat (Call) sur l'action Apple (ticker : AAPL).

- L'action AAPL cote aujourd'hui 200 \$.
- Demain, à la clôture, suite à une annonce de résultats, l'action sera soit à 220 \$ (Hausse), soit à 180 \$ (Baisse).
- Le taux d'intérêt à un jour d'un bon du Trésor américain (US Treasury Bill, ticker : BIL) est supposé nul (0%) pour simplifier.
- Nous étudions un Call AAPL de prix d'exercice (Strike) à 200 \$.

Étape 1 : Identifier les flux cibles de l'option

- Si AAPL monte à 220 \$, le Call vaut 20 \$.
- Si AAPL baisse à 180 \$, le Call vaut 0 \$.

Étape 2 : Construire le portefeuille de réplication Nous cherchons à détenir une quantité Delta d'actions AAPL et un montant B en obligations US Treasury. Nous posons notre système d'équations pour le lendemain :

- Scénario Hausse :  $220 \text{ Delta} + B = 20$
- Scénario Baisse :  $180 \text{ Delta} + B = 0$

En soustrayant la deuxième équation à la première, on obtient :  $40 \text{ Delta} = 20$ , ce qui donne  $\text{Delta} = 0,5$ . En remplaçant Delta dans la deuxième équation :  $180(0,5) + B = 0$ , ce qui donne  $90 + B = 0$ , donc  $B = -90$ .

Étape 3 : Interprétation financière et tarification Le calcul mathématique nous dicte la stratégie exacte à suivre aujourd'hui :

- Acheter 0,5 action AAPL.
- Vendre à découvert pour 90 \$ de bons du Trésor américain (ce qui équivaut à emprunter 90 \$ à la banque).

Vérifions ce clone demain : si AAPL vaut 180 \$, notre demi-action vaut 90 \$, ce qui sert tout juste à rembourser notre dette de 90 \$ au Trésor. Il nous reste 0 \$ (exactement comme le Call). Si AAPL vaut 220 \$, notre demi-action vaut 110 \$, nous remboursons les 90 \$, il nous reste 20 \$ net en poche (exactement comme le Call).

Quel est le coût de création de ce clone aujourd'hui ?  $\text{Coût net} = \text{Achat des actions AAPL} - \text{Argent emprunté via les Treasury Bills}$   $\text{Coût net} = 0,5 \text{ fois } 200 \$ - 90 \$ = 100 \$ - 90 \$ = 10 \$$ .

Le clone parfait coûte 10 \$. Par conséquent, le prix d'arbitrage de l'option Call AAPL sur le marché doit être très exactement de 10 \$.

### Théorème : Symétrie de la réplication

Sur un marché complet, l'action, l'obligation sans risque et l'option sont structurellement liés. L'équation de valorisation peut être manipulée algébriquement pour répliquer n'importe quel instrument à partir des deux autres :

- Hedging : Action possédée + Option vendue permet de générer des flux identiques à une Obligation sans risque.
- Réplication : Action possédée + Obligation empruntée permet de générer des flux identiques à une Option d'achat.
- Synthèse d'actif : Option achetée + Obligation détenue permet de générer des flux identiques à une Action.

## 2.6 Les Limites du Modèle : Le Marché Incomplet

### Intuition : L'ajout d'un troisième état

Le modèle binomial à deux états est parfait mathématiquement, mais irréaliste économiquement. Pour s'approcher de la réalité, supposons un instant que l'action (actuellement à 100) puisse prendre trois valeurs demain : monter à 110 (A), stagner à 100 (C), ou baisser à 90 (B). Le Call a toujours un Strike de 100. Essayons d'appliquer nos méthodes de valorisation à cet univers à trois états.

### Preuve : L'échec de la couverture et l'apparition d'inégalités

Tentons de nous couvrir en vendant l'option et en achetant une quantité  $y$  d'actions. Notre portefeuille demain vaudra :

- État A (110) :  $110y - 10$
- État C (100) :  $100y$
- État B (90) :  $90y$

Pour éliminer le risque, ces trois montants doivent être égaux. Mathématiquement, c'est impossible : nous avons 3 équations simultanées à résoudre mais une seule variable ( $y$ ). Si nous utilisons le ratio  $y = 0,5$  du modèle précédent, notre portefeuille vaudra 45 (en A), 50 (en C) ou 45 (en B). Le risque n'est pas éliminé, mais nous savons que le portefeuille vaudra au minimum 45. Par conséquent, sa valeur initiale doit être d'au moins 45 :

$$100(0,5) - Opt_0 \geq 45 \implies Opt_0 \leq 5$$

L'argument d'arbitrage ne donne plus un prix exact, mais une borne supérieure.

### Exemple : L'échec de la probabilité risque-neutre unique

Cherchons une probabilité risque-neutre telle que l'espérance de l'action demain soit 100. Soit  $P_A, P_B, P_C$  les probabilités des trois états.

$$110P_A + 100P_C + 90P_B = 100$$

Sachant que  $P_C = 1 - P_A - P_B$ , l'équation se simplifie pour donner :  $P_A = P_B$ . Posons  $P_A = P_B = p$ . La probabilité  $p$  peut être n'importe quel chiffre compris entre 0 et 0,5. Il existe donc une infinité de probabilités risque-neutres valides. Le prix de l'option étant son espérance, nous avons :

$$Opt_0 = 10 \times p + 0 \times P_C + 0 \times P_B = 10p$$

Puisque  $p$  est compris entre 0 et 0,5, le prix du Call est un intervalle compris entre 0 et 5.

### Théorème : Définition d'un Marché Incomplet

Le modèle à trois états illustre le concept fondamental de marché incomplet. Un marché est incomplet lorsqu'il y a plus d'états futurs du monde que d'actifs financiers indépendants permettant de s'y couvrir. Dans un tel marché :

- La réplication parfaite d'un produit dérivé est impossible.
- L'absence d'opportunité d'arbitrage ne suffit plus à fixer un prix unique.
- Les mathématiques ne fournissent qu'un intervalle de prix exempts d'arbitrage (ici  $[0, 5]$ ).

Le prix exact qui sera négocié sur le marché ne dépendra plus d'une équation, mais des préférences au risque et de la psychologie des acteurs du marché.

## 2.7 Modèle à Plusieurs Périodes

### Intuition : L'astuce du temps continu pour sauver le modèle

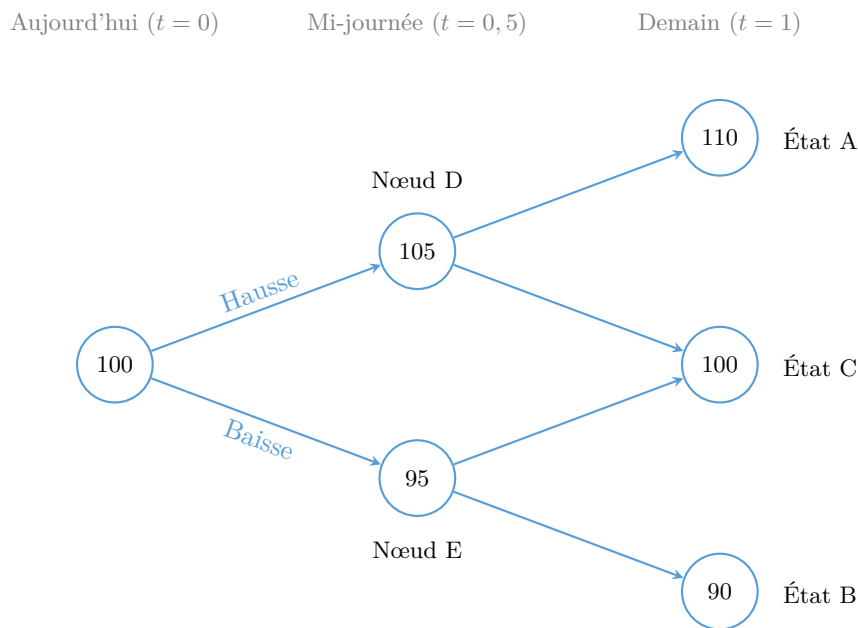
Nous venons de voir qu'ajouter un troisième état final (stagnation à 100) détruit l'unicité du prix et rend le marché incomplet. Pour modéliser des mouvements de prix réalistes sans perdre la puissance mathématique de l'arbitrage, la solution consiste à découper le temps. Si nous supposons que les prix évoluent de manière continue, l'action ne fait pas un grand saut en une journée, elle fait plusieurs petits sauts successifs.

### Exemple : Construction d'un arbre binomial à deux pas

Plutôt que d'envisager une variation de plus ou moins 10 sur une journée entière, nous découpons la journée en deux demi-journées, avec des variations de plus ou moins 5.

- Instant initial ( $t = 0$ ) : L'action vaut 100.
- Étape intermédiaire ( $t = 0,5$ ) : L'action fait face à un univers à deux états. Elle monte à 105 (Nœud D) ou baisse à 95 (Nœud E).
- Étape finale ( $t = 1$ ) : À partir de chaque nœud intermédiaire, l'action fait de nouveau face à deux états.
  - Depuis 105 : elle monte à 110 (État A) ou baisse à 100 (État C).
  - Depuis 95 : elle monte à 100 (État C) ou baisse à 90 (État B).

L'état C (100) est atteint de deux manières différentes : une hausse suivie d'une baisse, ou une baisse suivie d'une hausse. C'est ce que l'on appelle un arbre recombinaison.



### Remarque : Le retour à la complétude du marché

Ce découpage temporel est une avancée théorique majeure. En regardant l'arbre globalement à  $t=1$ , nous avons bien trois états finaux possibles (110, 100, 90). Cependant, si nous nous plaçons à n'importe quel nœud spécifique de l'arbre, il n'y a que deux chemins possibles pour l'étape suivante. Le marché est donc localement complet à chaque nœud. Nous pourrions utiliser nos techniques d'évaluation (Couverture ou Risque-Neutre) à chaque intersection pour déduire un prix exact, en travaillant à rebours depuis l'échéance finale jusqu'à aujourd'hui.

## 2.8 Évaluation par Couverture dans un Arbre à Deux Périodes

### Intuition : Le principe d'induction rétrograde

Pour calculer la valeur de l'option aujourd'hui, nous devons procéder à l'envers (calcul à rebours). Puisque le marché est complet à chaque nœud, nous pouvons appliquer notre argument de couverture locale. Nous calculons d'abord la valeur de l'option à la mi-journée (nœuds D et E) en utilisant les flux finaux (nœuds A, B et C). Une fois ces valeurs intermédiaires connues, nous recommençons l'opération pour trouver la valeur initiale à  $t=0$ .

### Exemple : Calcul pas à pas par couverture (Delta Hedging)

Considérons notre option d'achat (Call) de prix d'exercice  $K = 100$ . Son profil de flux à l'échéance ( $t=1$ ) est : 10 en A, 0 en C, 0 en B. Le taux d'intérêt sans risque est toujours supposé nul.

Étape 1 : Évaluation au nœud E (L'action vaut 95 à  $t=0,5$ )

- Si nous sommes au nœud E, l'action finira à l'échéance soit à 100 (État C), soit à 90 (État B).
- Dans les deux cas, le Call de Strike 100 ne vaudra strictement rien (0).
- Conclusion immédiate : La valeur de l'option au nœud E est  $\text{Opt}(E) = 0$ .

Étape 2 : Évaluation au nœud D (L'action vaut 105 à  $t=0,5$ )

- À partir de D, l'action peut monter à 110 (le Call vaudra 10) ou baisser à 100 (le Call vaudra 0).
- Construisons le portefeuille de couverture : nous achetons une quantité delta d'actions.
- Valeur future du portefeuille : 110 delta - 10 (si hausse) et 100 delta - 0 (si baisse).
- Pour éliminer le risque, nous égalisons : 110 delta - 10 = 100 delta, ce qui donne 10 delta = 10, soit delta = 1.
- Avec 1 action, la valeur garantie à  $t=1$  est de 100.
- Par arbitrage, le portefeuille au nœud D vaut  $100 : 105(1) - \text{Opt}(D) = 100$ , ce qui implique  $\text{Opt}(D) = 5$ .

Étape 3 : Évaluation au nœud initial (L'action vaut 100 à  $t=0$ )

- Nous connaissons désormais les valeurs à la mi-journée : 5 si l'action monte à 105, 0 si elle baisse à 95.
- Construisons le portefeuille initial : nous achetons une nouvelle quantité delta d'actions.
- Valeur future (à  $t=0,5$ ) : 105 delta - 5 (si hausse vers D) et 95 delta - 0 (si baisse vers E).
- Égalisation des flux : 105 delta - 5 = 95 delta, ce qui donne 10 delta = 5, soit delta = 0,5.
- Avec 0,5 action, la valeur garantie à  $t=0,5$  est de  $95(0,5) = 47,5$ .
- Par arbitrage, la valeur initiale du portefeuille aujourd'hui doit être de  $47,5 : 100(0,5) - \text{Opt}(0) = 47,5$ .
- Le prix final de l'option aujourd'hui est  $\text{Opt}(0) = 2,5$ .

### Remarque : Couverture dynamique

Cet exemple démontre mathématiquement la notion de couverture dynamique évoquée précédemment. Remarquez que le delta (la quantité d'actions à détenir pour se couvrir) n'est pas constant. Il vaut 0,5 au début de la journée. Si l'action monte à 105, le vendeur de l'option devra ajuster son portefeuille en achetant 0,5 action supplémentaire pour que son delta passe à 1. La couverture parfaite exige un ajustement à chaque pas de temps.

## 2.9 Évaluation Risque-Neutre dans un Arbre à Deux Périodes

### Intuition : L'avantage de la méthode probabiliste

Bien que l'argument de couverture nous garantisse un prix mathématiquement parfait, les calculs de portefeuilles deviennent vite fastidieux. L'approche par la probabilité risque-neutre, bien que plus abstraite, est beaucoup plus simple à appliquer. Elle donnera toujours un résultat strictement identique à la méthode par couverture. Il existe deux manières de l'utiliser : en remontant l'arbre pas à pas (induction rétrograde), ou en calculant directement les probabilités globales d'atteindre chaque état final.

### Exemple : Méthode 1 : Calcul pas à pas (Induction rétrograde)

Nous reprenons le même arbre. Le taux d'intérêt est nul, donc l'espérance du prix futur de l'action doit égaler son prix actuel à chaque nœud.

Étape 1 : Évaluation au nœud D (L'action vaut 105)

- L'action peut passer à 110 ou 100. La probabilité  $p$  (Hausse) doit vérifier :  $110p + 100(1-p) = 105$ .
- La seule probabilité valide est  $p = 1/2$ .
- La valeur de l'option est son espérance :  $\text{Opt}(D) = 0,5(10) + 0,5(0) = 5$ .

Étape 2 : Évaluation au nœud E (L'action vaut 95)

- Les flux finaux de l'option sont nuls dans tous les scénarios (États C et B).
- L'espérance est de zéro quelle que soit la probabilité.  $\text{Opt}(E) = 0$ .

Étape 3 : Évaluation initiale (L'action vaut 100)

- L'action passe à 105 ou 95. Pour que l'espérance soit 100, la probabilité de Hausse doit de nouveau être  $p = 1/2$ .
- La valeur initiale de l'option est l'espérance de ses valeurs futures intermédiaires ( $\text{Opt}(D)$  et  $\text{Opt}(E)$ ).
- $\text{Opt}(0) = 0,5(5) + 0,5(0) = 2,5$ .

Le résultat est identique au prix d'arbitrage obtenu par la méthode de couverture en delta.

### Exemple : Méthode 2 : Calcul par les probabilités globales des chemins

Plutôt que de calculer les valeurs intermédiaires de l'option, nous pouvons calculer directement la probabilité risque-neutre de nous retrouver dans chaque état final à  $t=1$ , puis calculer l'espérance finale en une seule fois. Sachant qu'à chaque nœud la probabilité de Hausse est de  $1/2$  :

- État A (Action à 110) : Il faut 2 hausses successives. Probabilité =  $1/2$  fois  $1/2 = 1/4$ .
- État C (Action à 100) : Il faut 1 hausse et 1 baisse (ou inversement). Probabilité =  $1/4 + 1/4 = 1/2$ .
- État B (Action à 90) : Il faut 2 baisses successives. Probabilité =  $1/2$  fois  $1/2 = 1/4$ .

Calcul direct de l'espérance de l'option aujourd'hui :  $\text{Opt}(0) = 1/4(10) + 1/2(0) + 1/4(0) = 10/4 = 2,5$ .

Cette méthode est extrêmement puissante car elle permet de sauter toutes les étapes intermédiaires de calcul.

### Théorème : Généralisation et Tarification Dynamique

L'unique caractéristique qualitative cruciale de cet argument est qu'à chaque pas de temps, l'actif ne peut évoluer que vers deux nouvelles valeurs possibles. C'est ce qui garantit la complétude locale du marché.

- Le nombre total de pas de temps n'a aucune importance mathématique. On peut subdiviser le temps en autant d'étapes que l'on souhaite (10, 100, 1000 étapes). Tant que l'arbre reste binomial à chaque nœud, le prix d'arbitrage sera unique.
- L'interprétation par la réplication reste valide : le prix de l'option (2,5) est exactement la somme d'argent qu'il faut investir aujourd'hui pour fabriquer un clone parfait de l'option.
- Ce clone nécessite un rééquilibrage continu. La quantité d'actions à détenir (le Delta) et le montant de cash (emprunt ou placement) changent à chaque nœud de l'arbre en fonction du temps et du prix de l'action. C'est l'essence même de la gestion de portefeuille dynamique.

## 2.10 Généralisation à N Périodes

### Intuition : La mécanique de l'arbre global

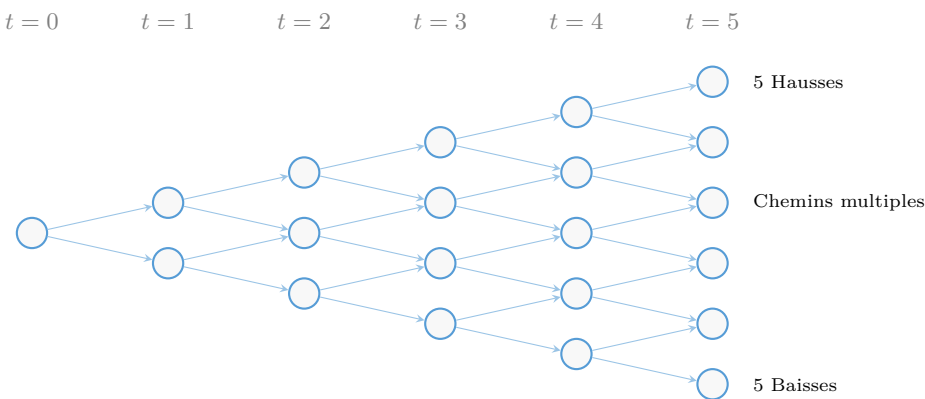
Il n'y a rien de magique dans un modèle à deux étapes. Tant que chaque nœud de l'arbre se divise exactement en deux branches, la logique d'induction rétrograde garantit un prix sans arbitrage unique, que l'arbre compte 2, 4 ou 10 000 étapes. Au lieu de calculer à rebours (nœud par nœud, couche par couche) depuis l'échéance finale jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons directement calculer les probabilités globales d'atteindre chaque nœud final de l'arbre, puis faire l'espérance mathématique des flux finaux.

### Exemple : Exemple d'un arbre à 4 pas de temps (Taux d'intérêt = 0)

Imaginons un arbre à 4 étapes, où le cours de l'action monte ou baisse de 2,5 à chaque pas. L'action part de 100 à  $t=0$ . Puisque le taux d'intérêt est nul, la probabilité risque-neutre de hausse ( $p$ ) est obligatoirement de 0,5 à chaque nœud pour maintenir l'espérance locale. Calculons la probabilité risque-neutre globale de chaque état final à la 4ème étape :

- Arrivée à 110 : Il faut exactement 4 hausses successives. Il n'y a qu'un seul chemin. Probabilité :  $1 \times (1/2)^4 = 1/16$ .
- Arrivée à 105 : Il faut exactement 3 hausses et 1 baisse. Le nombre de combinaisons possibles est donné par le coefficient binomial  $C_4^1 = 4$ . Probabilité :  $4 \times (1/2)^4 = 4/16 = 1/4$ .
- Arrivée à 100 : Il faut exactement 2 hausses et 2 baisses. Nombre de combinaisons  $C_4^2 = 6$ . Probabilité :  $6 \times (1/2)^4 = 6/16 = 3/8$ .
- Arrivée à 95 : Il faut exactement 1 hausse et 3 baisses. Nombre de combinaisons  $C_4^3 = 4$ . Probabilité :  $4 \times (1/2)^4 = 4/16 = 1/4$ .
- Arrivée à 90 : Il faut exactement 0 hausse et 4 baisses. Il n'y a qu'un seul chemin. Probabilité :  $1 \times (1/2)^4 = 1/16$ .

Tarification d'un Call de Strike 100 : Nous multiplions la probabilité de chaque état par la valeur intrinsèque du Call dans cet état.  $\text{Opt}(K=100) = (1/16) \text{ fois } (110 - 100) + (1/4) \text{ fois } (105 - 100) + 0 + 0 + 0$   $\text{Opt}(K=100) = 10/16 + 5/4 = 10/16 + 20/16 = 30/16 = 15/8$ .



### Théorème : La Formule Globale pour N pas de temps

Considérons une action de prix initial  $S$ . L'arbre compte  $N$  étapes. À chaque étape, l'action monte ou baisse d'un montant absolu  $x$ . À la fin de l'arbre, la valeur de l'action dépend uniquement du nombre total de hausses (noté  $j$ ). Si l'action a fait  $j$  hausses, elle a obligatoirement fait  $(N - j)$  baisses. Le prix final de l'action  $S_j$  dans l'état avec  $j$  hausses s'écrit :

$$S_j = S + j(x) - (N - j)(x) = S + (2j - N)x$$

Puisque la probabilité d'une hausse est de  $1/2$  (avec un taux nul), la probabilité totale d'atteindre ce prix final  $S_j$  suit une distribution binomiale :

$$\text{Prob}(S_j) = \frac{1}{2^N} \binom{N}{j}$$

Où  $\binom{N}{j}$  représente le nombre de chemins différents permettant d'obtenir  $j$  hausses sur  $N$  lancers.

Par conséquent, la valeur actuelle d'un produit dérivé qui génère un flux  $f(S)$  à l'échéance est simplement l'espérance de tous les flux terminaux pondérés par cette probabilité :

$$\text{Opt}_0 = \frac{1}{2^N} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} f(S + (2j - N)x)$$

### Intuition : Vers le temps continu et Black-Scholes

L'objectif ultime de cette modélisation mathématique n'est pas de calculer un arbre géant à la main, mais de comprendre ce qui se passe mathématiquement lorsque l'on fait tendre le nombre d'étapes  $N$  vers l'infini. Pour que la limite ait un sens mathématique et économique, il faudra réduire la taille de la variation de prix ( $x$ ) au fur et à mesure que le nombre d'étapes ( $N$ ) augmente, tout en préservant certaines propriétés de la volatilité de l'action. C'est précisément ce passage à la limite qui nous fera basculer de l'arbre binomial discret au mouvement brownien continu, fondement du modèle de Black-Scholes.

## 2.11 Le Modèle Normal

### Intuition : La convergence et le calibrage de l'arbre

Pour obtenir un prix d'option infiniment précis, il faut découper le temps en intervalles de plus en plus petits, c'est-à-dire faire tendre le nombre de pas de temps vers l'infini. Cependant, nous ne pouvons pas conserver une variation de prix constante à chaque étape, sous peine de voir la volatilité finale exploser. Il faut que la taille du saut diminue à mesure que le nombre d'étapes augmente. La méthode exacte pour réduire cette taille définit la nature du modèle continu que nous obtiendrons à la limite.

### Théorème : Calibrage de la moyenne et de la variance

Considérons un modèle simplifié où le taux d'intérêt est nul. L'actif a une valeur initiale  $S_0$ . L'échéance de l'option est  $T$ . Nous imposons deux contraintes statistiques fondamentales sur le prix de l'actif à l'échéance  $T$  :

- L'espérance du prix final doit être égale au prix initial :  $\mathbb{E}[S_T] = S_0$ .
- La variance totale du prix final doit croître linéairement avec le temps :  $Var(S_T) = \sigma^2 T$ , où  $\sigma$  représente la volatilité absolue.

### Définition : Détermination de la taille du saut

Nous divisons la durée totale  $T$  en  $N$  pas de temps réguliers. Puisque les mouvements à chaque pas sont indépendants, la variance totale est la somme des variances locales. Pour obtenir une variance totale de  $\sigma^2 T$  après  $N$  pas, la variance de chaque micro-étape doit obligatoirement être de  $\sigma^2 T/N$ .

Supposons qu'à chaque étape, l'actif monte d'un montant  $+x_N$  ou baisse d'un montant  $-x_N$  avec une probabilité équiprobable de 0,5. L'espérance locale de ce mouvement est bien nulle :  $0,5(x_N) + 0,5(-x_N) = 0$ . La variance locale de ce mouvement est l'espérance des carrés :  $0,5(x_N)^2 + 0,5(-x_N)^2 = (x_N)^2$ .

En égalisant cette variance locale avec notre cible, nous déduisons la taille exacte du saut par pas de temps :

$$(x_N)^2 = \frac{\sigma^2 T}{N} \implies x_N = \sigma \sqrt{\frac{T}{N}}$$

Le mouvement de l'actif à chaque étape doit donc être proportionnel à la racine carrée du pas de temps.

### Exemple : L'équation de la trajectoire discrète

Pour formaliser cette dynamique, introduisons une suite de variables aléatoires indépendantes  $Z_i$ . À l'étape  $i$ ,  $Z_i$  prend la valeur  $+1$  ou  $-1$ , chacune avec une probabilité de 0,5. Après  $N$  étapes de temps, le prix de l'actif est la somme de son prix initial et de toutes ses variations :

$$S_N = S_0 + \sigma \sqrt{\frac{T}{N}} \sum_{i=1}^N Z_i$$

Le prix sans arbitrage de l'option d'achat (qui verse un flux final  $f(S_T)$ ) est l'espérance mathématique calculée sur l'ensemble de ces chemins :

$$Opt_0 = \mathbb{E} \left[ f \left( S_0 + \sigma \sqrt{\frac{T}{N}} \sum_{i=1}^N Z_i \right) \right]$$

### Remarque : L'appel au Théorème Central Limite

Le but de cette construction est d'étudier la limite de cette espérance lorsque  $N$  tend vers l'infini. Dans l'équation ci-dessus, le terme  $\sum_{i=1}^N Z_i$  représente une somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de moyenne nulle. Le Théorème Central Limite affirme que lorsqu'on normalise une telle somme par la racine carrée de  $N$ , sa distribution de probabilité converge irrémédiablement vers une loi Normale standard (la fameuse courbe en cloche de Gauss). Par conséquent, à la limite continue, le prix futur de l'action  $S_T$  suivra une distribution Normale. Ce modèle arithmétique constitue les bases historiques posées par Louis Bachelier en 1900.

## 2.12 Convergence vers l'Intégrale de Valorisation

### Théorème : Théorème Central Limite (TCL)

Soit  $X_1, X_2, \dots$  une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), ayant une moyenne finie  $\mu$  et une variance finie non nulle  $\sigma^2$ . Soit  $S_n$  la somme de ces  $n$  variables :

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Alors, la distribution de la variable centrée et réduite :

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge vers celle d'une variable aléatoire Gaussienne de moyenne 0 et de variance 1 lorsque  $n$  tend vers l'infini.

### Intuition : Application du TCL à notre modèle

Dans notre arbre binomial calibré, les variables aléatoires  $Z_i$  prennent les valeurs  $+1$  ou  $-1$  avec probabilité 0,5. Elles sont indépendantes, de moyenne nulle ( $\mu = 0$ ) et de variance unitaire ( $\sigma^2 = 1$ ). En appliquant le Théorème Central Limite, la somme de ces variables divisée par la racine du nombre de pas  $N$  :

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N Z_i$$

converge vers une distribution Gaussienne standard, notée  $\mathcal{N}(0, 1)$ , de moyenne 0 et de variance 1, lorsque  $N \rightarrow \infty$ .

### Définition : Le prix limite en temps continu

Le prix de l'actif après  $N$  étapes était donné par :

$$S_N = S_0 + \sigma\sqrt{T} \left( \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N Z_i \right)$$

En passant à la limite continue ( $N \rightarrow \infty$ ), le terme entre parenthèses devient la variable aléatoire  $\mathcal{N}(0, 1)$ . La distribution du prix futur de l'actif converge donc vers :

$$S_T = S_0 + \sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0, 1)$$

Le prix d'arbitrage de l'option est l'espérance mathématique de son flux final  $f(S_T)$ . Puisque  $S_T$  suit une loi Normale, cette espérance se calcule formellement à l'aide de la fonction de densité de la loi Normale. Le prix converge vers l'intégrale suivante :

$$Opt_0 = \mathbb{E}[f(S_T)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(S_0 + \sigma\sqrt{T}x) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Pour certains types de flux finaux, comme celui d'une option d'achat classique vanille où  $f(S) = \max(S - K, 0)$ , cette intégrale peut être résolue analytiquement pour obtenir une formule de prix explicite.

### Remarque : Le modèle de Bachelier et ses limites

La formule obtenue ici (le modèle Normal) suppose que le prix de l'actif suit une loi Normale (arithmétique). Bien qu'élégante mathématiquement, cette modélisation pose un problème financier majeur : une variable régie par une loi Normale peut prendre des valeurs négatives. Or, le prix d'une action, du fait de la responsabilité limitée des actionnaires, ne peut jamais tomber sous zéro. C'est cette aberration économique qui a conduit les chercheurs à abandonner le modèle Normal de Bachelier au profit du modèle Lognormal (géométrique) pour construire la théorie moderne de Black-Scholes.



## 2.13 L'Intégration des Taux d'Intérêt

### Intuition : La valeur temporelle de l'argent

Jusqu'à présent, le modèle supposait un taux d'intérêt nul. Dans la réalité, le capital possède une valeur temporelle. Nous introduisons un taux d'intérêt sans risque composé en continu, noté  $r$ . Sur un intervalle de temps donné  $\Delta t$ , un placement bancaire de 1 euro croît au taux sans risque et vaudra  $e^{r\Delta t}$  à la fin de la période. L'action, valant  $S_0$  initialement, prendra la valeur  $S_+$  en cas de hausse, ou  $S_-$  en cas de baisse.

### Théorème : Condition d'absence d'opportunité d'arbitrage (AOA)

Pour qu'aucun arbitrage ne soit possible entre l'action et l'obligation sans risque, le rendement garanti de l'obligation doit impérativement se situer entre le pire et le meilleur scénario de l'action :

$$S_- < S_0 e^{r\Delta t} < S_+$$

Si  $S_0 e^{r\Delta t} > S_+$ , un opérateur vendrait l'action à découvert pour tout placer à la banque et ferait un profit certain. Inversement, si le taux de la banque était inférieur au pire scénario  $S_-$ , l'opérateur emprunterait à l'infini pour acheter des actions sans aucun risque de perte.

### Définition : La probabilité risque-neutre généralisée

La neutralité au risque impose que le rendement espéré de l'action soit exactement égal au rendement de l'actif sans risque. L'espérance de la valeur future de l'action n'est donc plus  $S_0$ , mais sa valeur capitalisée à la banque :

$$\mathbb{E}[S_{\Delta t}] = pS_+ + (1-p)S_- = S_0 e^{r\Delta t}$$

En résolvant cette équation pour extraire  $p$ , nous obtenons la formule fondamentale de la probabilité risque-neutre dans un arbre avec taux d'intérêt :

$$p = \frac{S_0 e^{r\Delta t} - S_-}{S_+ - S_-}$$

Grâce à la condition d'AOA définie précédemment, cette fraction donnera toujours un résultat strictement compris entre 0 et 1.

### Remarque : Le concept d'Espérance Actualisée

Avec l'introduction du taux  $r$ , notre ancien argument d'évaluation directe s'effondre. L'espérance de l'obligation future n'est plus égale à sa valeur initiale, car 1 euro devient  $e^{r\Delta t}$ . Pour conserver la validité de la théorie de l'arbitrage, nous devons utiliser les prix actualisés. La règle d'or devient : la valeur initiale de n'importe quel portefeuille est égale à l'espérance de sa valeur future, divisée par le facteur de capitalisation de l'actif sans risque.

### Définition : Tarification de l'option avec taux d'intérêt

Le prix de l'option (Opt) aujourd'hui est l'espérance mathématique de son flux futur  $f(S_{\Delta t})$  sous la probabilité risque-neutre  $p$ , le tout actualisé au taux sans risque :

$$Opt_0 = e^{-r\Delta t} \mathbb{E}^{RN}[f(S_{\Delta t})] = e^{-r\Delta t} [p \cdot f(S_+) + (1-p) \cdot f(S_-)]$$

### Intuition : Conséquence sur la couverture dans les arbres à N périodes

Cette logique s'applique de manière itérative dans un arbre à multiples périodes. La méthode par couverture reste parfaitement valide : pour répliquer l'option, il faut investir à  $t=0$  une somme dans l'action et le reste sur un compte bancaire rémunéré au taux  $r$ . Au fur et à mesure que le nombre de pas de temps tend vers l'infini, la durée  $\Delta t$  tend vers zéro. L'opérateur devra alors acheter et vendre l'action, tout en empruntant ou plaçant du cash de manière continue pour maintenir son clone parfait. C'est le principe fondateur de la couverture dynamique en temps continu.

### Exemple : Application globale : Arbre à 3 périodes avec taux d'intérêt

Nous allons évaluer une option de vente (Put) européenne de prix d'exercice  $K = 100$ , arrivant à échéance dans 3 mois ( $T = 0,25$  année). Les paramètres de notre modèle à 3 étapes sont les suivants :

- Prix initial de l'action :  $S_0 = 100$ .
- L'arbre comporte  $N = 3$  pas de temps. La durée d'une étape est  $\Delta t = T/3 = 0,25/3 = 1/12$  d'année (soit 1 mois).
- Le taux d'intérêt continu sans risque est  $r = 5\%$  par an ( $r = 0,05$ ).
- À chaque étape, l'action subit une variation multiplicative. Elle monte de  $5\%$  ( $u = 1,05$ ) ou baisse de  $4,76\%$  ( $d = 0,9524$ , notons que  $u \times d \approx 1$ ).

Étape 1 : Calcul de la probabilité risque-neutre ( $p$ ) Nous appliquons la formule vue précédemment. À chaque nœud, l'action valant  $S$  évolue vers  $S_+ = S \times u$  ou  $S_- = S \times d$ .

$$p = \frac{Se^{r\Delta t} - S_-}{S_+ - S_-} = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Calculons le facteur de capitalisation sur un mois :  $e^{0,05 \times (1/12)} \approx 1,004175$ .

$$p = \frac{1,004175 - 0,9524}{1,05 - 0,9524} = \frac{0,051775}{0,0976} \approx 0,5305$$

La probabilité de baisse est donc  $1 - p = 0,4695$ . Ces probabilités restent constantes sur tout l'arbre.

Étape 2 : Construction de l'arbre des prix de l'action À  $t=0$ ,  $S_0 = 100$ . À  $t=1$  (1 mois) : Les prix possibles sont 105 et 95,24. À  $t=2$  (2 mois) : Les prix possibles sont 110,25 (deux hausses), 100 (une hausse, une baisse) et 90,70 (deux baisses). À  $t=3$  (3 mois) : Les 4 prix finaux possibles sont :

- 3 hausses :  $110,25 \times 1,05 = 115,76$
- 2 hausses, 1 baisse :  $100 \times 1,05 = 105$
- 1 hausse, 2 baisses :  $90,70 \times 1,05 = 95,24$
- 3 baisses :  $90,70 \times 0,9524 = 86,38$

Étape 3 : Évaluation des flux finaux de l'option (Put  $K=100$ ) à  $t=3$  Le payoff du Put est  $\max(100 - S_3, 0)$ .

- Pour  $S_3 = 115,76$  : Put = 0
- Pour  $S_3 = 105$  : Put = 0
- Pour  $S_3 = 95,24$  : Put =  $100 - 95,24 = 4,76$
- Pour  $S_3 = 86,38$  : Put =  $100 - 86,38 = 13,62$

Étape 4 : Induction rétrograde et Actualisation Pour trouver le prix du Put à  $t=0$ , nous utilisons la méthode probabiliste globale. Le nombre de chemins pour atteindre chaque nœud suit les coefficients binomiaux pour  $N=3$  (1, 3, 3, 1). L'espérance totale des flux est calculée puis actualisée sur la durée totale  $T$ .

$$Opt_0 = e^{-rT} \left[ 1(p^3)(0) + 3(p^2)(1-p)(0) + 3(p)(1-p)^2(4,76) + 1(1-p)^3(13,62) \right]$$

Calculons l'espérance brute :

$$\mathbb{E} = 3 \times (0,5305) \times (0,4695)^2 \times 4,76 + 1 \times (0,4695)^3 \times 13,62$$

$$\mathbb{E} = (1,5915 \times 0,2204 \times 4,76) + (0,1035 \times 13,62) = 1,67 + 1,41 = 3,08$$

Il ne reste plus qu'à actualiser cette espérance au taux sans risque continu sur 3 mois :

$$Opt_0 = 3,08 \times e^{-0,05 \times 0,25} = 3,08 \times e^{-0,0125} \approx 3,08 \times 0,9876 \approx 3,04 \text{ €}$$

Le juste prix de cette option de vente est de 3,04 €.